

用递归法求 Fibonacci 数列

项数为 1-46 时递归函数的执行次数及前后项的递推公式

2452640 汽车 罗啦

Fibonacci 数列的递推公式： $F(n) = F(n - 1) + F(n - 2)$

递归调用次数的递推公式： $C(n) = C(n - 1) + C(n - 2) + 1$

$C(1) = 1, C(2) = 1$

n	Fibonacci 值 F(n)	递归调用次数
1	1	1
2	1	1
3	2	3
4	3	5
5	5	9
6	8	15
7	13	25
8	21	41
9	34	67
10	55	109
11	89	177
12	144	287
13	233	465
14	377	753
15	610	1219

n	Fibonacci 值 F(n)	递归调用次数
16	987	1973
17	1597	3193
18	2584	5167
19	4181	8361
20	6765	13529
21	10946	21891
22	17711	35421
23	28657	57313
24	46368	92735
25	75025	150049
26	121393	242785
27	196418	392835
28	317811	635621
29	514229	1028457
30	832040	1664079
31	1346269	2692537
32	2178309	4356617
33	3524578	7049155
34	5702887	11405773

n	Fibonacci 值 F(n)	递归调用次数
35	9227465	18454929
36	14930352	29860703
37	24157817	48315633
38	39088169	78176337
39	63245986	126491971
40	102334155	204668309
41	165580141	331160281
42	267914296	535828591
43	433494437	866988873
44	701408733	1402817465
45	1134903170	2269806339
46	1836311903	3672623805